

ECUACIONES DE MOVIMIENTO

Problemas P1.8, P1.9 y P1.10

Desarrollo paso a paso

PROBLEMA P1.8

Enunciado

Un disco rígido de masa m está montado en el extremo de un eje flexible. Despreciando el peso del eje y el amortiguamiento, deduzca la ecuación de la vibración torsional libre del disco.

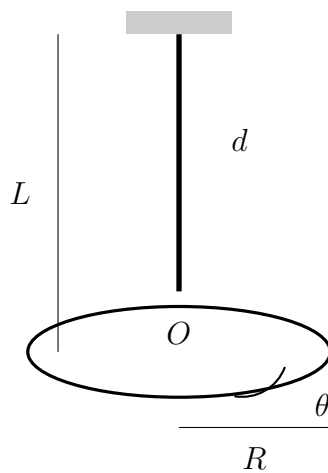


Figura 1: Sistema torsional del problema P1.8

Rigidez torsional

Para un eje circular:

$$K_t = \frac{GJ}{L}$$

donde

$$J = \frac{\pi d^4}{32}$$

es el momento polar de inercia.

Sustituyendo:

$$K_t = \frac{G\pi d^4}{32L}$$

Momento restaurador

Cuando el disco gira un ángulo θ aparece un momento restaurador

$$M_t = K_t \theta$$

$$M_t = \frac{G\pi d^4}{32L} \theta$$

Momento de inercia del disco

Para un disco macizo:

$$I = \frac{1}{2} m R^2$$

Diagrama dinámico

Momento inercial:

$$I \ddot{\theta}$$

Momento restaurador:

$$\frac{G\pi d^4}{32L} \theta$$

Ecuación de movimiento

Aplicando la segunda ley de Newton para rotación:

$$\sum M = I \ddot{\theta}$$

$$I \ddot{\theta} + K_t \theta = 0$$

Sustituyendo:

$$\frac{1}{2} m R^2 \ddot{\theta} + \frac{G\pi d^4}{32L} \theta = 0$$

$$\boxed{\frac{1}{2} m R^2 \ddot{\theta} + \frac{G\pi d^4}{32L} \theta = 0}$$

Frecuencia natural

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_t}{I}}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{\frac{G\pi d^4}{32L}}{\frac{1}{2} m R^2}}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{G\pi d^4}{16LmR^2}}$$

PROBLEMA P1.9

Enunciado

Escriba la ecuación que controla la vibración libre del sistema mostrado. La viga carece de masa y el único grado de libertad es la deflexión vertical bajo el peso w .

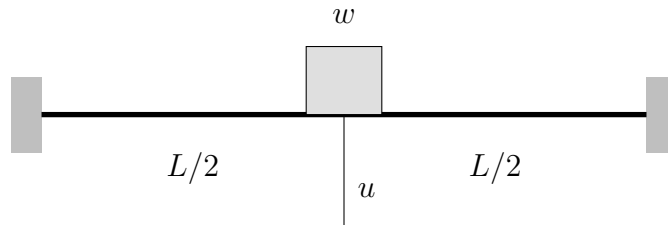


Figura 2: Viga empotrada en ambos extremos

Deflexión estática

Para una carga concentrada aplicada en el centro de una viga empotrada en ambos extremos:

$$\delta = \frac{PL^3}{192EI}$$

Rigidez equivalente

$$K = \frac{P}{\delta}$$

$$K = \frac{P}{\frac{PL^3}{192EI}}$$

$$K = \frac{192EI}{L^3}$$

Masa equivalente

$$m = \frac{w}{g}$$

Diagrama de cuerpo libre

Fuerza restauradora:

$$f_s = Ku$$

$$f_s = \frac{192EI}{L^3}u$$

Fuerza inercial:

$$m\ddot{u}$$

Ecuación de movimiento

$$\sum F_y = 0$$

$$m\ddot{u} + Ku = 0$$

Sustituyendo:

$$\frac{w}{g}\ddot{u} + \frac{192EI}{L^3}u = 0$$

$$\boxed{\frac{w}{g}\ddot{u} + \frac{192EI}{L^3}u = 0}$$

o bien:

$$\boxed{m\ddot{u} + \frac{192EI}{L^3}u = 0}$$

Frecuencia natural

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K}{m}}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{192EI/L^3}{w/g}}$$

$$\boxed{\omega_n = \sqrt{\frac{192EIg}{wL^3}}}$$

PROBLEMA P1.10

Enunciado

Escriba la ecuación que controla la vibración libre del sistema mostrado. La viga es de masa despreciable y el único grado de libertad es la deflexión vertical bajo el peso w .

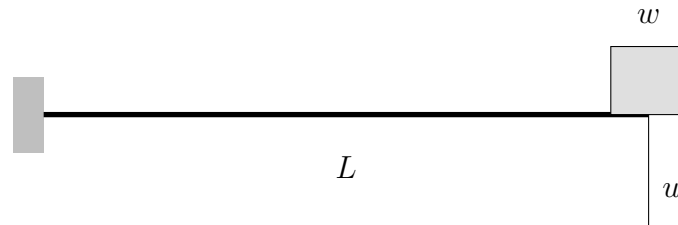


Figura 3: Viga en voladizo

Deflexión estática

Para una carga puntual en el extremo libre:

$$\delta = \frac{PL^3}{3EI}$$

Rigidez equivalente

$$K = \frac{P}{\delta}$$

$$K = \frac{P}{\frac{PL^3}{3EI}}$$

$$K = \frac{3EI}{L^3}$$

Masa equivalente

$$m = \frac{w}{g}$$

Diagrama de cuerpo libre

Fuerza restauradora:

$$f_s = \frac{3EI}{L^3}u$$

Fuerza inercial:

$$m\ddot{u}$$

Ecuación de movimiento

$$\sum F_y = 0$$

$$m\ddot{u} + \frac{3EI}{L^3}u = 0$$

o bien

$$\frac{w}{g}\ddot{u} + \frac{3EI}{L^3}u = 0$$

$$\boxed{m\ddot{u} + \frac{3EI}{L^3}u = 0}$$

Frecuencia natural

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K}{m}}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{3EI/L^3}{w/g}}$$

$$\boxed{\omega_n = \sqrt{\frac{3EIg}{wL^3}}}$$

RESUMEN FINAL

$$\frac{1}{2}mR^2\ddot{\theta} + \frac{G\pi d^4}{32L}\theta = 0$$

$$m\ddot{u} + \frac{192EI}{L^3}u = 0$$

$$m\ddot{u} + \frac{3EI}{L^3}u = 0$$

Frecuencias naturales

$$\omega_n = \sqrt{\frac{G\pi d^4}{16LmR^2}}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{192EIg}{wL^3}}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{3EIg}{wL^3}}$$